

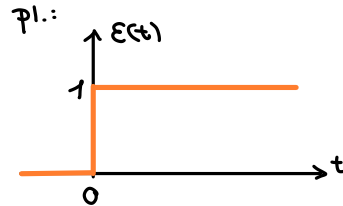
Laplace transzformáció

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

↳ $s \in \mathbb{C}$ (komplex)

↳ $t \in \mathbb{R}$ (valós) és $t \geq 0$

⇒ ún. beépő függvény



beépő fu. ($f(t)$):

- Jólgyan T_0 amire

$f(t < T_0) = 0$

- általában: $T_0 = 0$

↳ ha veszünk egy tetszőleges $f(t)$ függvényt:

$f(t) \cdot E(t)$ esetén csak $t \geq 0$ -ra lesznek nem zérus értékek

Szabályok

1.) lineáritási szabály: $\lambda_1 f_1(t) + \lambda_2 f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \lambda_1 F_1(s) + \lambda_2 F_2(s)$

2.) eltolási szabály: $f(t - \tau) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-s\tau} F(s)$
 ↙
 τ -val eltoljuk

3.) hasonlérségi szabály: $f(kt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{k} F(s) \Big|_{s=s/k} = \frac{1}{k} F(s/k)$

4.) csillapítási szabály: $f(t) e^{-pt} \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \Big|_{s=s+p} = F(s+p)$

5.) deriválási szabály: $\dot{f}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} sF(s) - f(0)$

⇒ differenciálegyenletből
 úgy lesz algebrai egyenlet

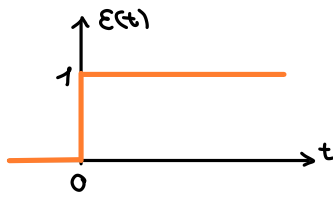
6.) integrálási szabály: $\int_0^t f(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} F(s)$

7.) konvolúciós szabály: $f(t) * g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \cdot G(s)$
 ↙
 konvolúció
 jellelése

8.) szorzás idővel: $\mathcal{L}\{t \cdot f(t)\} = -\frac{d}{ds} F(s)$

Definíció szerint

① egységugrás függvény



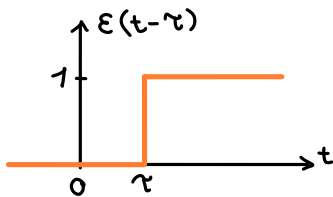
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & \text{ha } t \geq 0 \\ 0, & \text{ha } t < 0 \end{cases}$$

definíció alapján:

$$\int_0^{\infty} \underbrace{\varepsilon(t)}_1 \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \right]_0^{\infty} = (0) - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{\varepsilon(t)\} = 1/s$$

→ e's ha el van tolvva?



$$\varepsilon(t-\tau) = \begin{cases} 1, & \text{ha } t \geq \tau \\ 0, & \text{ha } t < \tau \end{cases}$$

definíció alapján:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \varepsilon(t-\tau) e^{-st} dt &= \underbrace{\int_0^{\tau} \varepsilon(t-\tau) e^{-st} dt}_0 + \underbrace{\int_{\tau}^{\infty} \varepsilon(t-\tau) e^{-st} dt}_1 = \\ &= \int_{\tau}^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \right]_{\tau}^{\infty} = (0) - \left(-\frac{1}{s} e^{-s\tau} \right) = \boxed{\frac{1}{s} e^{-s\tau}} \end{aligned}$$

eltolási szabályok:

$$f(t-\tau) \varepsilon(t-\tau) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-s\tau} F(s)$$

tetszőleges
 $f(t)$ függvény

szorzás $\varepsilon(t)$ -vel, hogy
 $f(t < 0) = 0$ legyen

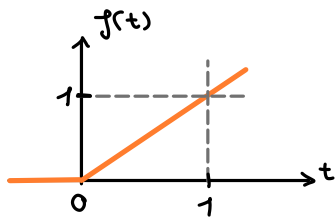
jeleken esetben: $f(t-\tau) = \varepsilon(t-\tau)$ $\rightarrow$ önmagával már nem kell beszorozni :)



$$F(s) = \mathcal{L}\{\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{\varepsilon(t-\tau)\} = e^{-s\tau} \cdot \frac{1}{s}$$

(2) egységsebességugrás fv. / rálpa fv.



$$f(t) = t \cdot \varepsilon(t) = \begin{cases} t, & \text{ha } t \geq 0 \\ 0, & \text{ha } t < 0 \end{cases}$$

algebrai átalakítás:

$$\int_0^{\infty} \underbrace{t \cdot \varepsilon(t)}_1 \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \left[t \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 1 \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} dt =$$

parciális integrálás

$$u = t \quad v = e^{-st}$$

$$\dot{u} = 1 \quad \dot{v} = -1/s e^{-st}$$

$$= -\frac{1}{s} \underbrace{\left[t e^{-st} \right]_0^{\infty}}_{0 - (0) = 0} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s} \underbrace{\left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty}}_{0 - (-1/s)} = \frac{1}{s^2}$$

$$\mathcal{L}\{t \cdot \varepsilon(t)\} = 1/s^2$$

parciális integrálás:

$$\int_a^b u(x) \cdot v(x) dx =$$

$$\left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b \dot{u}(x) v(x) dx$$

(3) exponenciális

$$\mathcal{L}\{ \underbrace{e^{-t/T}}_{f(t)} \cdot \underbrace{\varepsilon(t)}_1 \} = \int_0^{\infty} e^{-t/T} \cdot \varepsilon(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-t(1/T + s)} dt =$$

$s = \frac{1}{T} + s$
behelyettesítés

$$= \frac{1}{s} \Big|_{s = \frac{1}{T} + s} = \frac{1}{s + 1/T} = \frac{T}{1 + sT}$$

alternatív út: csúszási szabály

$$f(t) = \varepsilon(t) \rightarrow f(t) \cdot e^{-pt}$$

$$F(s) = 1/s$$

$$p = 1/T$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{\varepsilon(t) \cdot e^{-t/T}\} =$$

$$\frac{1}{s} \Big|_{s=s+p} = \frac{1}{s + 1/T}$$

④ szinuszfüggvény

$$f(t) = \sin(\omega t)$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t) \cdot \varepsilon(t)\} = \int_0^{\infty} \sin(\omega t) \cdot \underbrace{\varepsilon(t)}_1 \cdot e^{-st} dt = \left[\sin(\omega t) \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} \right]_0^{\infty} -$$

parciális integrálás

$$u = \sin(\omega t) \quad v' = e^{-st}$$

$$u' = \cos(\omega t) \cdot \omega \quad v = \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st}$$

$$\int_0^{\infty} \omega \cdot \cos(\omega t) \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \left[\sin(\omega t) e^{-st} \right]_0^{\infty} + \frac{\omega}{s} \int_0^{\infty} \cos(\omega t) e^{-st} dt =$$

parciális integrálás

$$u = \cos(\omega t) \quad v' = e^{-st}$$

$$u' = -\sin(\omega t) \cdot \omega \quad v = \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st}$$

$$= -\frac{1}{s} \left[\sin(\omega t) e^{-st} \right]_0^{\infty} + \frac{\omega}{s} \left(\left[\cos(\omega t) \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} \right]_0^{\infty} - \right.$$

$$\left. \int_0^{\infty} -\omega \cdot \sin(\omega t) \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} dt \right) =$$

$$= -\frac{1}{s} \underbrace{\left[\sin(\omega t) e^{-st} \right]_0^{\infty}}_{0 - (0) = 0} - \frac{\omega}{s^2} \underbrace{\left[\cos(\omega t) e^{-st} \right]_0^{\infty}}_{0 - (1) = -1} - \frac{\omega^2}{s^2} \underbrace{\left(\int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt \right)}_{\text{green circle}}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2} - \frac{\omega^2}{s^2} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt$$

$$\underbrace{\left(1 + \frac{\omega^2}{s^2}\right)}_{\frac{s^2 + \omega^2}{s^2}} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2}$$

$$\int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\rightarrow \boxed{\mathcal{L}\{\sin(\omega t) \varepsilon(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}}$$

$$\oplus \text{ megj.: } \mathcal{L}\{\cos(\omega t) \varepsilon(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Szabályok alkalmazásával

$$\textcircled{1} f_1(t) = (3e^{-5t} + 11e^{-7t}) \varepsilon(t)$$

$$\mathcal{L}\{(3e^{-5t} + 11e^{-7t}) \varepsilon(t)\} = 3 \mathcal{L}\{e^{-5t} \varepsilon(t)\} + 11 \mathcal{L}\{e^{-7t} \varepsilon(t)\} =$$

linearitási
szabály

csúszpitaási
szabály

$$= 3 \frac{1}{s} \Big|_{s=s+5} + 11 \frac{1}{s} \Big|_{s=s+7} = \frac{3}{s+5} + \frac{11}{s+7}$$

$$\textcircled{2} f_2(t) = 3 \underline{e^{-5t}} \sin(314t) \mathcal{E}(t)$$

↑ csírapítási szabály $f(t) = \sin(314t) \mathcal{E}(t)$
 $p=5$

$$F_2(s) = 3 \mathcal{L} \{ \underline{e^{-5t} \sin(314t) \mathcal{E}(t)} \} = 3 \cdot \frac{314}{s^2 + 314^2} \Big|_{s=s+5} = 3 \cdot \frac{314}{(s+5)^2 + 314^2}$$

↓
 $\mathcal{L} \{ \sin(314t) \mathcal{E}(t) \}$
 $= \frac{w}{w^2 + s^2} \Big|_{w=314} = \frac{314}{s^2 + 314^2}$

$$\textcircled{3} f_3(t) = 3t \underline{e^{-5t}} \mathcal{E}(t)$$

↑ csírapítási szabály $f(t) = t \mathcal{E}(t)$
 $p=5$

$$F_3(s) = 3 \mathcal{L} \{ \underline{e^{-5t} t \mathcal{E}(t)} \} = 3 \cdot 1/s^2 \Big|_{s=s+5} = 3 \frac{1}{(s+5)^2}$$

↓
 $\mathcal{L} \{ t \mathcal{E}(t) \} = 1/s^2$

$$\textcircled{4} f_4(t) = [\mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t-3)] \cdot t/3$$

linearitási szabály $F_4(s) = \frac{1}{3} \mathcal{L} \{ t \cdot \mathcal{E}(t) \} - \frac{1}{3} \mathcal{L} \{ t \cdot \mathcal{E}(t-3) \}$

készletetett argumentum
 $\Rightarrow$ eltolási szabály

$$\mathcal{L} \{ t \cdot \mathcal{E}(t) \} = 1/s^2$$

$$\begin{aligned} f(t-\tau) \mathcal{E}(t-\tau) \\ \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-s\tau} F(s) \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} \{ t \cdot \mathcal{E}(t-3) \} = ?$$

$$(t-3+3) \mathcal{E}(t-3) = (t-3) \mathcal{E}(t-3) + 3 \mathcal{E}(t-3)$$

céle: mind a 2 ee
 legyen tova

$$\mathcal{L} \{ (t-3) \mathcal{E}(t-3) \} =$$

$$f(t) = t$$

$$\tau = 3$$

$$= 1/s^2 \cdot e^{-3s}$$

$$3 \mathcal{L} \{ \mathcal{E}(t-3) \} =$$

$$f(t) = \mathcal{E}(t)$$

$$\tau = 3$$

$$= 3 \cdot 1/s \cdot e^{-3s}$$

$$\Rightarrow F_4(s) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s^2} e^{-3s} + 3 \frac{1}{s} e^{-3s} \right) = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{s^2} - \underbrace{\left(\frac{1}{s^2} + \frac{3}{s} \right)}_{\frac{s+3}{s^2}} e^{-3s} \right]$$

$$\textcircled{5} f_5(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-5)] e^{-3t}$$

lineáritási szabály $F_5(s) = \mathcal{L}\{\varepsilon(t) e^{-3t}\} - \mathcal{L}\{\varepsilon(t-5) e^{-3t}\}$

eltolási szabály $\swarrow$ csúszási szabály $\searrow$

csúszási szabály

$$f(t) = \varepsilon(t)$$

$$p = 3$$

$$\mathcal{L}\{\varepsilon(t) e^{-3t}\} = \frac{1}{s} \Big|_{s=s+3} = \frac{1}{s+3}$$

2 opció:

a) először eltolási szabály

b) először csúszási szabály

a) eltolási szabály

$$\tau = 5$$

$$\varepsilon(t-5) e^{-3t} = \varepsilon(t-5) e^{-3(t-5)-15} = \varepsilon(t-5) e^{-3(t-5)} \cdot e^{-15}$$

$\Downarrow$

$$\mathcal{L}\{\varepsilon(t-5) e^{-3(t-5)}\} \boxed{e^{-15}}$$

mi az elemi fv.?

a.a) $f(t) = e^{-3t}$

$$F(s) = \mathcal{L}\{e^{-3t} \varepsilon(t)\} = \frac{T}{1+sT} \Big|_{T=1/3} =$$

$$= \frac{1/3}{1+1/3s} = \frac{1}{3+s}$$

a.b) $f(t) = \varepsilon(t)$ + csúszási szabály

$$f(t) \cdot e^{-pt} \Rightarrow F(s) \Big|_{s=s+3} = \frac{1}{s} \Big|_{s=s+3} = \frac{1}{s+3}$$

$$p = -3$$

$$\rightarrow \text{eltolás miatt: } F(s) \cdot e^{-5s} = \frac{1}{s+3} e^{-5s} \cdot e^{-15}$$

b) csúszási szabály

$$p = 3$$

$$f(t) = \varepsilon(t-5) \rightarrow F(s) = \frac{1}{s} e^{-5s}$$

$\swarrow$ eltolási szabály

$$\Rightarrow F(s) \Big|_{s=s+p} = \frac{1}{s+3} \cdot e^{-5(s+3)} = \frac{1}{s+3} e^{-5s} \cdot e^{-15}$$

↓

$$F_5(s) = \frac{1}{s+3} (1 + e^{-5s} \cdot e^{-15})$$

$$\textcircled{6} f_6(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-6)] \sin(\pi/3 t)$$

eltolási

szabály

$$\sin(\omega t) \cdot \varepsilon(t) \xrightarrow{\omega = \pi/3} \frac{s}{\omega^2 + s^2}$$

$$F_6(s) = \mathcal{L}\{\varepsilon(t) \sin(\pi/3 t)\} - \mathcal{L}\{\varepsilon(t-6) \sin(\pi/3 t)\}$$

lin.
szabály

$$= \frac{\pi/3}{s^2 + (\pi/3)^2}$$

$$\varepsilon(t-6) \sin(\pi/3 (t-6) + 6\pi/3)$$

$$\sin(\pi/3 (t-6) + 2\pi) = \sin(\pi/3 (t-6))$$

$$\text{elemi fv.? } \sin(\pi/3 t) = f(t)$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{\sin(\pi/3 t) \varepsilon(t)\} = \frac{\pi/3}{s^2 + (\pi/3)^2}$$

eltolási miatt:

$$e^{-s\tau} F(s) = \frac{\pi/3}{s^2 + (\pi/3)^2} e^{-6s}$$

$$\Rightarrow F_6(s) = \frac{\pi/3}{s^2 + (\pi/3)^2} (1 - e^{-6s})$$

$$\textcircled{+} \text{ DE! mi van ha: } [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-6)] \sin(\omega t) \quad ?$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t) \varepsilon(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\varepsilon(t-6) \sin(\omega(t-6) + 6\omega)$$

additív tétele:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(\omega(t-6)) \cos(6\omega) + \cos(\omega(t-6)) \sin(6\omega)$$

$$\cos(6\omega) \mathcal{L}\{\varepsilon(t-6) \sin(\omega(t-6))\}$$

$$= \cos(6\omega) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot e^{-6s}$$

$$\sin(6\omega) \mathcal{L}\{\varepsilon(t-6) \cos(\omega(t-6))\}$$

$$= \sin(6\omega) \frac{s}{s^2 + \omega^2} \cdot e^{-6s}$$

$$\Rightarrow F_6(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} (1 - \cos(6\omega) e^{-6s}) - \frac{s}{s^2 + \omega^2} (1 - \sin(6\omega) e^{-6s})$$

$$\text{ha } \omega = \pi/3$$

$$\cos(6\omega) = \cos(2\pi) = 1$$

$$\sin(6\omega) = \sin(2\pi) = 0$$

$$F_6(s) = \frac{\pi/3}{s^2 + (\pi/3)^2} (1 - e^{-6s})$$

$\Rightarrow$ visszkapjuk a megoldásunkat 😊